

保密★启用前

2022-2023 学年第二学期期末考试

《概率论与数理统计 A》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1. \end{cases}$

则 $P\{X=1\} = (C)$.

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (D) $1 - e^{-1}$

2. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，密度函数为 $f(x)$ ，且 $f(1)=1$ ， $P\{X \geq 1\} = \frac{1}{2}$ ，则 (C) 。

- (A) $\mu=1, \sigma^2=1$ (B) $\mu=1, \sigma^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
(C) $\mu=1, \sigma^2 = \frac{1}{2\pi}$ (D) $\mu=0, \sigma^2=1$

3. 若随机变量 X 与 Y 满足 $Y=1-\frac{X}{2}$ ，且 $D(X)=2$ ，则 $\text{Cov}(X, Y) = (C)$ 。

- (A) 1 (B) 2
(C) -1 (D) -2

4. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$ ，则 (A) 。

- (A) $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$ (B) $P\{X-Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$
(C) $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ (D) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论中正确的是 (D) 。

- (A) $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$ (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-1)^2 \sim F(n, 1)$
(C) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ (D) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-1)^2 \sim \chi^2(n)$

6. 设 X_1, X_2 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 若 $aX_1 + \frac{1}{2023}X_2$ 为 μ 的一个无偏

估计, 则常数 $a =$ (C).

- (A) $\frac{1}{2023}$ (B) $-\frac{1}{2023}$ (C) $\frac{2022}{2023}$ (D) $-\frac{2022}{2023}$

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

1. 已知 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 概率 $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 具有相同的分布律,

X	0	1
P	0.4	0.6

则 $\max\{X, Y\}$ 的分布律为_____.

答案:

$\max\{X, Y\}$	0	1
P	0.16	0.84

3. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

对 X 独立重复地观察 4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 则 $E(Y^2) = 5$.

4. 设在每次试验中, 事件 A 发生的概率是 0.8, 用 X 表示 1000 次独立试验中事件 A 发生的次数, 根据切比雪夫不等式, 有 $P\{760 < X < 840\} \geq \frac{9}{10}$.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 3^2)$, 要使未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间的长度 $L \leq 2$, 样本容量 n 至少为 35.

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 若 σ^2 未知, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 检验假设为 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, 则应取检验统计量为

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

三、解答题：满分 8 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

已知 9 支手枪中有 6 支已校准过, 3 支未校准. 一名射手如果用校准过的手枪射击, 命中率为 0.9, 如果用未校准过的手枪射击, 命中率为 0.3, 现从这 9 支手枪中任取一支射击. 求: (1) 他能命中目标的概率; (2) 如果他命中目标, 则所用的手枪是校准过的概率.

解 (1) 设 A_1 为“所用的手枪已校准”, A_2 为“所用的手枪未校准”, B 为“命中目标”, 依题意, 可得

$$P(A_1) = \frac{6}{9}, \quad P(A_2) = \frac{3}{9},$$

且

$$P(B|A_1) = 0.9, P(B|A_2) = 0.3,$$

由全概率公式, 得

$$P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B|A_i) = 0.7.$$

(2) 由贝叶斯公式, 有

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{0.9 \times \frac{6}{9}}{0.7} = \frac{6}{7}.$$

四、解答题：满分 8 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k(2-x), & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

求(1) k 的值; (2) 随机变量 X 落在 $(1, 3)$ 内的概率. (3) X 的分布函数.

解: (1) 由 $\int_0^1 x dx + \int_1^2 k(2-x) dx = \frac{1}{2} + \frac{k}{2} = 1$, 得 $k = 1$.

$$(2) P\{1 < X < 3\} = \frac{1}{2}.$$

$$(3) \text{当 } x < 0 \text{ 时, } F(x) = 0,$$

$$\text{当 } 0 \leq x < 1 \text{ 时 } F(x) = \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2}x^2,$$

$$\text{当 } 1 \leq x < 2 \text{ 时 } F(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt = 2x - \frac{1}{2}x^2 - 1,$$

$$\text{当 } x > 2 \text{ 时, } F(x) = 1.$$

所以 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 2x - \frac{1}{2}x^2 - 1, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$

五、解答题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

据以往经验,某种电器元件的寿命服从均值为 100h 的指数分布,现随机地取 16 只,设它们的寿命是相互独立的,求这 16 只元件的寿命总和大于 1920h 的概率.

($\Phi(0.8) = 0.7881$)

解

设随机变量 X_i 表示第 i 个元件的寿命, $i = 1, 2, \dots, 16$. 由题意, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 相互独立、同分布, 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100} e^{-\frac{x}{100}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

又设

$$X = \sum_{i=1}^{16} X_i, E(X_i) = 100, D(X_i) = 10\,000,$$

故

$$E(X) = 16E(X_i) = 1\,600, \sqrt{D(X)} = \sqrt{16 \times 10^4} = 400.$$

由 莱维-林德伯格中心极限定理, 近似地

$$\frac{X - 1600}{400} \sim N(0, 1),$$

故

$$\begin{aligned} P\{X > 1\,920\} &= P\left\{\frac{X - 1\,600}{400} > \frac{1\,920 - 1\,600}{400}\right\} = P\left\{\frac{X - 1\,600}{400} > 0.8\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{X - 1\,600}{400} \leq 0.8\right\} = 1 - \Phi(0.8) = 0.2119. \end{aligned}$$

六、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设总体 X 具有概率分布

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 是未知参数, 已知来自总体 X 的样本值为 1, 2, 1, 3. 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

解 $E(X) = -2\theta + 3, \bar{x} = \frac{7}{4}$, 令 $E(X) = \bar{x}$, 解得 θ 的矩估计值为 $\theta_1 = \frac{5}{8}$.

似然函数为 $L(\theta) = 2\theta^5(1-\theta)^3, \ln L(\theta) = \ln 2 + 5\ln \theta + 3\ln(1-\theta)$,

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{5}{\theta} - \frac{3}{1-\theta} = 0,$$

解得 θ 的最大似然值为 $\theta_2 = \frac{5}{8}$.

七、解答题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), X_1, X_2, \dots, X_{2n} (n \geq 2)$ 为取自 X 的样本，其样本均值为

$$\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$$

且

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$$

求 $E(Y)$.

解

由已知, $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2, E(X_i^2) = \sigma^2 + \mu^2, E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{2n}, E(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{2n} + \mu^2$,

则

$$\begin{aligned} Y &= \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i^2 + X_{n+i}^2 + 4\bar{X}^2 + 2X_iX_{n+i} - 4X_i\bar{X} - 4X_{n+i}\bar{X}) \\ &= \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + 4n\bar{X}^2 + 2 \sum_{i=1}^n X_iX_{n+i} - 4\bar{X} \sum_{i=1}^{2n} X_i \\ &= \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 - 4n\bar{X}^2 + 2 \sum_{i=1}^n X_iX_{n+i} \\ E(Y) &= \sum_{i=1}^{2n} E(X_i^2) - 4nE(\bar{X}^2) + 2 \sum_{i=1}^n E(X_i)E(X_{n+i}) \\ &= 2n(\sigma^2 + \mu^2) - 4n\left(\frac{\sigma^2}{2n} + \mu^2\right) + 2n\mu^2 \end{aligned}$$

$$= 2(n-1)\sigma^2.$$

八、解答题：满分 14 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 A 和 B 为两个随机事件，且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生,} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的联合概率分布和 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布。

解 由于 $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$,

$$P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6},$$

于是可得

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6},$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = \frac{2}{3},$$

因此 X 与 Y 的联合概率分布为

X	Y	
	1	0
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$
0	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{3}$

$Z = X^2 + Y^2$ 的所有可能取值为 0, 1, 2, 且

$$P\{Z = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} = \frac{2}{3},$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Z = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{12},$$

因此, $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布为

Z	0	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

九、解答题：满分 14 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ (1) 求系

数 k ；(2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ ；(3) 判断 X 和 Y 是否相互独立；(4) 计算概率 $P\{X < 2|Y < 1\}$.

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 得 $k = 2$.

(2) 解法一：关于 X 和 Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$
 $f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

从而 X 和 Y 是相互独立的, 故当 $y > 0$ 时, $f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

解法二：直接利用条件密度计算公式 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 。

(3) X 和 Y 的边缘概率密度分别为 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ $f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

因为对于任意 x, y , 有 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 所以 X 和 Y 相互独立.

(4) 解法一：

因为 X 和 Y 相互独立, 所以 $P\{X < 2|Y < 1\} = P\{X < 2\} = \int_{-\infty}^2 f_X(x) dx = 1 - e^{-4}$.

解法二： $P\{X < 2|Y < 1\} = \frac{P\{X < 2, Y < 1\}}{P\{Y < 1\}} = 1 - e^{-4}$